université de BORDEAUX — geii Génie électrique et informatique industrielle / iut de BORDEAUX

SOUTENANCE DE STAGE · BUT GEII — PARCOURS AII

Détection d'objets personnalisés par IA embarquée

Étude comparative multi-caméras et intégration au VMS Genetec Security Center

François Helaudais Promotion GEII 2024–2027

ENSIO · Agence de Bassens — Pôle Vidéosurveillance et contrôle d'accès
Tuteur entreprise : Frédéric Perrin
Tuteur pédagogique : David Gucik-Derigny
Période : 7 avril – 3 juillet 2026

ensio

Sommaire

DE LA PRÉSENTATION

01

Présentation de l'entreprise

ENSIO et le pôle sûreté électronique

02

Cadre et contexte du projet

Positionnement, problématique & objectifs

03

Méthodes et résultats

Détection IA embarquée, fonctionnement & intégration

04

Bilan professionnel & personnel

Objectifs, compétences et ouverture

01

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

ENSIO, un spécialiste des réseaux qui investit la sûreté électronique

Cœur de métier : réseaux, télécoms et courants faibles.

Sûreté électronique :
axe de développement stratégique récent.

Agence de Bassens :
nouveau pôle vidéosurveillance & contrôle d'accès (depuis janv. 2026), porté par F. Perrin.

1968 Fondée	≈ 900 Salariés
≈ 394 M€ Chiffre d'affaires	30+ Établissements

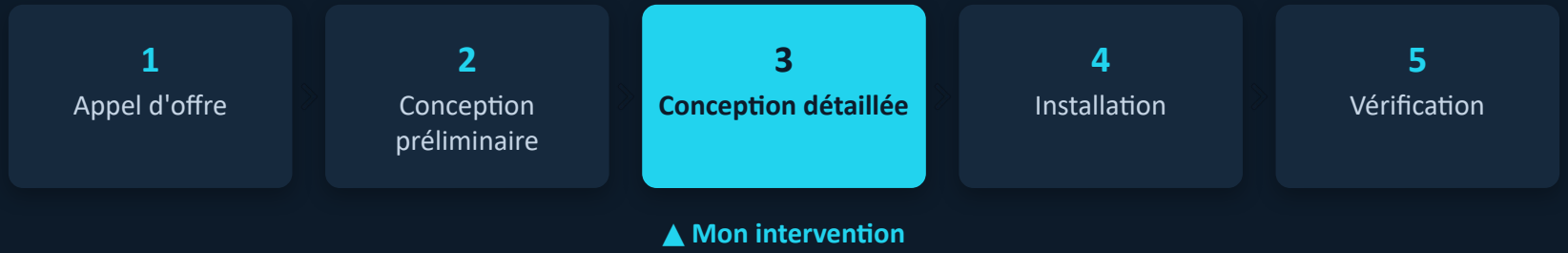
ensio

02

CADRE ET CONTEXTE DU PROJET

Du cycle en V à une mission ciblée

La sûreté électronique évolue vite, portée par les caméras IP et l'IA embarquée. Mon intervention se situe en conception détaillée du cycle en V — paramétrage fin et validation en maquettage, avant tout déploiement terrain.



Mission : étude comparative de la détection d'objets custom par IA embarquée + intégration au VMS Genetec.
Livrables : tutoriels reproductibles.

02

CADRE ET CONTEXTE DU PROJET

Problématique & objectifs

Comment concevoir, déployer et optimiser une détection d'objets personnalisés par IA — fiable et industrialisable — et l'intégrer à un VMS commun à des caméras IP de marques hétérogènes ?

Comparer

≥ 3 marques selon plusieurs critères : coût, technique, complexité, temps.

Valider

la chaîne complète jusqu'à l'alarme sous Genetec Security Center.

Documenter

des tutoriels reproductibles, réutilisables par le pôle.

03

MÉTHODES & RÉSULTATS

Le premier verrou : le matériel

Toutes les caméras « IA » ne savent pas apprendre un objet quelconque — la sélection du matériel est le premier facteur de réussite.

i-PRO & Hanwha

Apprentissage « clic-bouton » (AI On-site Learning /WiseDetector). Custom sans développement.

Axis

Pas de custom natif. Une classe perso impose un développement applicatif ACAP.

Pelco

Aucun entraînement personnalisé : analytics figées (personne, véhicule, plaque…).

Premières caméras Axis inadaptées → signalées dès le 1er jour → l'arrivée d'une i-PRO débloque les essais.
Enseignement : vérifier la capacité « IA custom » avant toute commande.

03

MÉTHODES & RÉSULTATS

Deux chaînes embarquées, un principe commun

Principe commun (edge) : l'inférence s'exécute dans la caméra (accélérateur dédié) — capture → labellisation → entraînement → déploiement → événement VMS.

i-PRO · WV-X25500-V3L

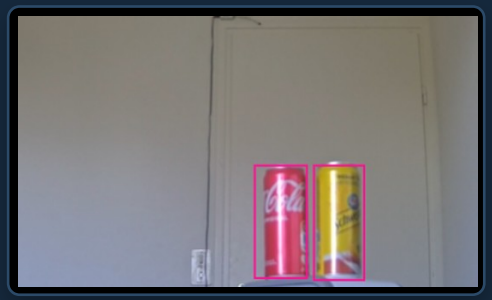
AI On-site Learning + AI-VMD



Objet : extincteur
petit et peu texturé — cas exigeant
30–45 images nécessaires

Hanwha · PND-A9081RV

WiseDetector + WiseAI



2 canettes proches (Coca / Schweppes)
3 images / classe via **transfer learning**

03

MÉTHODES & RÉSULTATS

Sous le capot : comment fonctionne la détection

Ce que calcule un détecteur

Image (flux caméra)

↓

Backbone (CNN)
contours · textures · formes

↓

Tête de détection

↓

Classe | **Boîte** | **Confiance %**

Transfer learning : peu d'images suffisent

Backbone GELÉ — réutilise les caractéristiques déjà apprises (contours, textures, couleurs).

Tête RÉ-ENTRAÎNÉE — seules les dernières couches s'ajustent à la nouvelle classe.

→ d'où **3 images** (Hanwha) contre **30–45** (i-PRO).
L'écart = méthode + difficulté de l'objet.

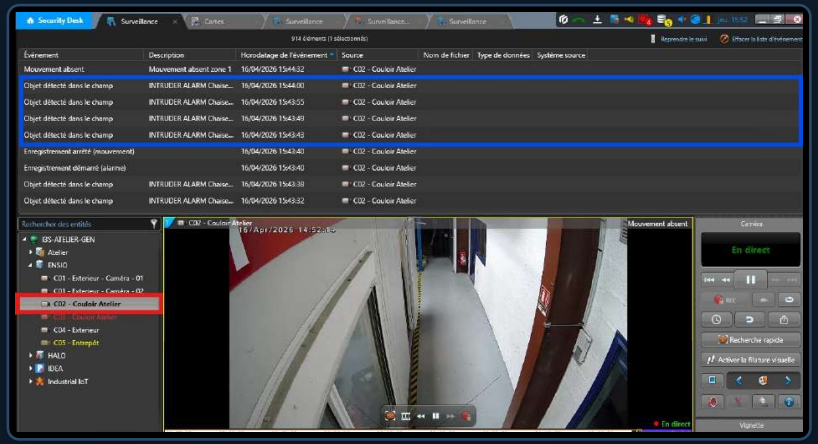
Réglages = conditions d'apprentissage :
gain bas (le bruit = fausse caractéristique), WDR* off (évite le décalage de distribution), boîte serrée (étiquette propre).

Seuil de confiance (threshold) : filtre les détections à l'inférence — il n'entraîne pas le modèle.

03

MÉTHODES & RÉSULTATS

Une supervision unique au-dessus de caméras hétérogènes



Genetec Security Desk — événement « Objet détecté dans le champ »

Intégration identique pour i-PRO et Hanwha — **seul l'objet diffère.**

Constat clé : le VMS conditionne tout

- ✕ **WAVE Free** — classes custom non remontées
- ✓ **Genetec** — détection custom ingérée & supervisée

→ Le choix du VMS est une décision d'architecture, pas une question d'interface.

03

MÉTHODES & RÉSULTATS

IA embarquée ou IA serveur (YOLO) ?

IA embarquée (edge)

- ✓ Inférence locale, sans aller-retour réseau
- ✓ Événements natifs ingérés par Genetec
- ✓ Fiabilité et réactivité supérieures

IA serveur (YOLO)

- ✗ Latence : encodage → réseau → inférence → NMS
- ✗ Injection d'événements fragile à maintenir
- ✓ Coût matériel moindre (seul avantage)

≈ ×2

le coût d'une caméra à IA custom embarquée vs sans analyse… **mais c'est une fausse économie :** le temps d'ingénierie et la moindre fiabilité l'emportent.

Optimiser = maximiser le rapport fiabilité / réactivité / coût global.

03

MÉTHODES & RÉSULTATS

Composer avec l'imprévu, préparer la suite

Pelco — matériel défaillant

Port RJ45 endommagé (avant livraison).
Diagnostic méthodique : PoE, balayage VxToolbox, IP par défaut, reset usine → défaut confirmé & notifié.
Volet non finalisé : aléa matériel, non la méthode.

Axis — la voie exigeante

Pas de clic-bouton → développement ACAP :
TensorFlow → TFLite (quantification int8) → DLPU de l'ARTPEC-8.
Matériel : ARTPEC-8, 2 Go RAM (Q1656 / P3265-LV).
Confrontera l'edge par développement à la voie serveur.

Livrables : 3 tutoriels reproductibles (i-PRO, Hanwha, alarme intrusion Ajax), capitalisés pour un pôle naissant.

04

BILAN PROFESSIONNEL & PERSONNEL

Objectif partiellement atteint — et assumé

Comparer ≥ 3 marques	**PARTIEL**	i-PRO & Hanwha comparées et chiffrées ; Pelco défaillante, Axis à venir.
Valider la chaîne jusqu'à Genetec	**ATTEINT**	Validée de bout en bout pour les deux marques exploitables.
Tutoriels reproductibles	**ATTEINT**	Trois guides livrés et réutilisables par le pôle.

04

BILAN PROFESSIONNEL & PERSONNEL

Ce que je retire de ce stage

Montée en compétence autonome : formations constructeurs (Axis, Hikvision, Hanwha, Genetec) et ACRE Security à l'ITESA — un domaine sans cursus académique dédié.

Savoir-faire

- IA embarquée : de la labellisation au déploiement edge
- Intégration & automatisations Genetec
- Réglage caméra (qualité d'image) & diagnostic réseau
- Diagnostic logiciel (.NET x86)

Savoir-être

- Autonomie : contact direct des marques pour les prêts de caméras et la licence Genetec
- Proactivité : matériel inadapté signalé dès J1, voie ACAP anticipée
- Rigueur : diagnostic méthodique de la Pelco
- Esprit critique : piste YOLO écartée à bon escient

Ouverture : finaliser le développement ACAP (Axis), éprouver la robustesse nocturne, élargir le panel — et confirmer mon orientation sûreté électronique.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Questions & échanges

François Helaudais · Stage ENSIO — Pôle Vidéosurveillance & contrôle d'accès



université de BORDEAUX

geii Génie électrique et informatique industrielle / iut de BORDEAUX

ensio